建设方案 · 2026-11-03

城投地产司库资金管理平台

以资金专户监管、项目资金视图和资金日报为核心，分阶段建设集团子公司的司库 1.0。

客户背景

上海某城投国企集团下属地产子公司

业务特征

地产项目 / 资金专户 / 集团管控

方案范围

组织、账户、专户、项目、报表、预警

当前阶段

司库 1.0 规划与一期实施

本文件为内部建设方案，不包含真实银行账号、客户凭据、UKey 信息或访问令牌。

00 文档说明

本方案面向上海某城投国企集团下属、以地产开发运营为主业的子公司，目标是在现有银行账户采集与对账平台基础上，建设一套“看得见、说得清、管得住”的司库资金管理平台。

方案的重点不是把所有银行功能一次性搬上线，而是先解决这类客户最现实的问题：**账户多、专户多、项目多、受限资金多，账面余额与可用资金不清，资金日报靠手工，专户监管和项目资金缺口缺少统一视图。**

> **方案主线：**先做“资金专户台账 + 项目资金视图 + 资金日报”，再做“资金计划与审批”，最后才做“支付、银企直连、融资与票据”。这条路径能在较低风险下先产生管理价值。

适用读者

客户分管财务的领导、资金/财务部门、项目财务、信息化部门、审计与风控部门；乙方的产品、实施、研发、测试与运维团队。

已知背景与待确认事项

本方案基于目前已知的客户背景编写。以下内容需要在项目启动调研阶段确认：集团与子公司的组织层级、银行账户清单、资金专户类型及监管要求、项目清单、现有财务/ERP/OA 系统、银行直连条件、历史数据范围、审批制度与权限边界。

关键结论

- **专户优先：**资金专户不是普通账户的一个标签，而是独立的监管台账，必须单独管理监管方、受限金额、最低留存和释放条件。
- **项目维度：**地产业务的资金管理必须按项目看回款、工程支出、土地款、税费、利息和资金缺口。
- **三分余额：**账面余额、可用余额、受限/监管资金必须分开呈现，避免“账上有钱但不能用”的误判。
- **先查询后支付：**一期不做支付，先把账户、余额、流水、回单、专户和报表做准；支付涉及银行直连、审批、安全和双人复核，放到二期。
- **复用现有底座：**现有 UKey/Agent 采集、任务调度、流水、回单、对账、租户隔离和审计能力可以继续使用，避免重复建设。

目录 **方案结构**

01 项目背景与客户画像 01

02 建设目标与范围 02

03 现状能力与差距 03

04 总体设计 04

05 核心功能设计 05

06 资金专户管理专篇 06

07 数据模型改造 07

08 报表体系 08

09 权限、流程与合规 09

10 集成、部署与安全 10

11 实施计划与验收 11

12 风险与应对 12

13 交付物清单 13

01 项目背景与客户画像

1.1 客户背景

客户为上海某城投国企集团下属子公司，主业与地产开发相关，通常同时承担项目公司、区域公司或专业公司的资金管理职责。其资金管理既受集团统一管控，又受项目监管、国资监管和银行账户管理制度约束。

1.2 业务特征

特征	对司库的含义
城投国企子公司	需要集团—子公司—项目公司的多级资金视图，强调账户备案、审批留痕、审计可追溯和国资监管报表。
地产开发业务	资金按项目全周期流动：土地款、开发贷、销售回款、工程款、税费、利息、股东借款，必须按项目核算和预测。
资金专户多	预售资金监管户、农民工工资专户、拆迁补偿专户、项目资本金专户、专项债/财政资金专户、共管账户等，资金使用受监管方和项目节点约束。
集团管控	需要合并余额、资金集中度、内部往来、统借统还、担保和融资台账，支持集团资金调度。
合规要求高	“三重一大”、账户开立/变更/撤销审批、UKey 双人保管、大额资金联签、审计留痕，都是司库系统必须承载的流程。

1.3 典型痛点

痛点	现状表现	管理影响
账户分散	各项目公司、各银行账户分散，账户清单靠 Excel 维护。	无法快速掌握账户总数、状态、UKey 保管人和采集覆盖情况。
专户不清	专户类型、监管方、受限金额、最低留存、释放条件记录不清。	可能误用监管资金，无法及时准备释放材料，审计解释成本高。
可用资金不清	只看到账面余额，看不到受限金额和可用余额。	集团或公司层面误判资金余量，影响资金调度和项目支付。
项目资金不清	余额、回款、工程支出、土地款、税费没有按项目归集。	项目资金缺口发现晚，依赖财务手工统计。
计划执行弱	资金计划在 Excel 中编制，实际执行靠人工比对。	计划与实际脱节，无法提前发现偏差。
报表靠手工	资金日报、专户台账、账户清单需要多人重复整理。	时效性差、口径不一致、数据难追溯。
预警缺失	专户低于留存线、账户长期未更新、证书到期等靠人盯。	风险发现滞后，采集失败可能影响资金判断。

1.4 建设诉求

客户需要的不是“再多一个网银查询页面”，而是一套能够回答以下问题的司库工作台：

- 集团/公司/项目现在有多少钱？其中多少可用、多少受限？

- 每个资金专户的监管要求是什么？当前是否满足最低留存和释放条件？
- 每个地产项目的回款、支出、资金缺口和到期债务是什么情况？
- 资金计划执行到什么程度？偏差在哪里？
- 哪些账户、专户、证书、采集任务存在风险？
- 这些数据从哪里来、什么时候更新、谁看过、谁改过？

02 建设目标与范围

2.1 总目标

建设一套面向城投地产子公司的司库资金管理平台，以银行账户和资金专户为基础，以项目资金为主线，以资金日报和风险预警为抓手，形成“账户全、余额准、专户清、项目明、报表快、风险早”的资金管理能力。

2.2 司库 1.0 目标

序号	目标	验收口径
1	账户全生命周期可见	所有银行账户纳入平台，记录账户性质、状态、所属公司/项目、UKey、证书和采集状态。
2	资金专户台账化	专户类型、监管方、受限金额、最低留存、释放条件、最近采集可查。
3	余额三分	账面余额、可用余额、受限/监管资金分列，支持集团/公司/项目汇总。
4	项目资金视图	按项目查看余额、回款、支出、资金缺口和近期到期事项。
5	资金日报自动化	每日自动生成资金日报，支持 PDF/Excel 导出。
6	风险预警	专户留存、监管资金、采集失败、证书到期、大额交易等规则可配置。

2.3 范围边界

范围	一期（司库 1.0）	后续阶段
组织与账户	集团—公司—项目公司—项目；账户主数据、账户状态、UKey/设备绑定	账户开立/变更/销户审批流
资金专户	专户台账、监管方、受限金额、最低留存、释放条件、预警	监管平台对接、释放材料自动生成
余额与流水	账面/可用/受限余额、流水、回单、对账	多币种、资金池、内部往来
项目资金	项目维度余额、回款、支出、缺口	项目全周期现金流预测
资金计划	基础计划台账（可选）	年度/月度/周计划、计划 vs 实际、滚动预测
支付结算	不纳入一期	付款申请、审批、支付指令、银企直连
融资/票据	不纳入一期	授信、贷款、担保、票据、理财
报表	资金日报、专户台账、项目资金表、账户清单、收支明细、采集健康度	计划执行、融资台账、资金集中度、管理驾驶舱

2.4 设计原则

- **专户优先**：先解决资金专户的监管属性，再谈账户余额汇总。
- **项目维度**：所有资金数据尽可能落到项目，支持地产项目全周期管理。
- **三分余额**：账面、可用、受限必须分开，报表口径统一。
- **先查询后支付**：一期不碰支付，降低银行接口、审批和安全风险。
- **数据可追溯**：每条余额、流水、专户数据都要有来源、采集时间和操作审计。
- **复用现有底座**：UKey/Agent 采集、任务调度、流水、回单、对账、租户隔离继续使用。

03 现状能力与差距

3.1 现有平台能力

现有平台已经具备银行账户采集与对账的基础能力，可以作为司库 1.0 的数据底座：

能力	现状	司库价值
银行账户	账户新增、编辑、删除、UKey 绑定、自动采集开关	账户主数据基础
UKey / 设备	MB 机柜、端口、Agent、证书到期、设备状态	采集执行与运维基础
采集任务	流水/回单任务、手动/定时、Agent 领取、日志、重试	数据获取通道
流水与回单	银行流水、电子回单、原始文件归档、解析	收支与对账数据
智能对账	流水与内部单据匹配、批次、差异	资金核对基础
多租户	租户隔离、超级管理员、租户切换	集团多公司扩展基础
审计	账户、任务、设备等操作日志	合规留痕基础

3.2 主要差距

差距	说明	优先级
组织与项目维度	目前以企业/账户为主，缺少集团—公司—项目公司的层级和地产项目主数据。	P0
资金专户	没有专户类型、监管方、受限金额、最低留存、释放条件等字段。	P0
余额口径	只有余额，没有可用余额、受限余额、授信/透支额度。	P0
资金日报	首页有总览，但没有按公司/项目/专户的资金日报和导出。	P0
资金计划	没有计划编制、计划执行、差异分析。	P1
支付结算	只有查询，没有付款申请、审批、支付指令。	P2
融资/票据	没有授信、贷款、担保、票据台账。	P3

3.3 改造策略

策略	内容
复用	UKey/Agent 采集、任务调度、流水/回单、对账、租户隔离、审计日志、Docker 部署。
扩展	BankAccount 增加组织/项目/专户字段；BalanceSnapshot 增加可用/受限；Statement 增加项目/分类。
新建	OrgUnit、Project、SpecialAccount、FundPlan、Alert、ReportSnapshot、AccountEvent。
迁移	SQLite 迁 PostgreSQL；现有账户/流水/任务数据平滑迁移；一期新增字段先允许为空，再逐步补全。

04 总体设计

4.1 业务架构

```
集团司库管理
├─ 资金驾驶舱：余额、可用、受限、趋势、预警
├─ 账户与专户：账户全生命周期、专户监管台账、UKey/授权
├─ 项目资金：项目回款、工程支出、土地款、税费、资金缺口
├─ 资金计划：计划编制、执行跟踪、差异分析
├─ 收支结算：流水、回单、付款申请、支付指令（二期）
├─ 风险合规：专户留存、大额交易、采集质量、证书、融资到期
└─ 报表中心：资金日报、专户台账、项目资金表、管理报表
        ↑ 数据底座
银行账户 / 流水 / 回单 / 余额 / 对账 / 采集任务 / Agent / UKey
```

4.2 应用架构

层次	内容
展示层	Web 管理端、移动端/企业微信（后续）、报表导出、大屏（后续）。
业务层	资金驾驶舱、账户与专户、项目资金、资金计划、收支结算、风险预警、报表中心、系统管理。
数据层	组织/项目/账户主数据、余额快照、流水、回单、专户台账、计划、预警、报表快照、审计日志。
集成层	银行采集 Agent、UKey/MB、银行直连 Adapter、ERP/OA、监管平台、消息通知。
基础设施	Docker、PostgreSQL、对象存储、日志/监控、备份、SSO（后续）。

4.3 数据架构

```
主数据      组织 OrgUnit ── 项目 Project ── 银行账户 BankAccount ── 资金专户 SpecialAccount
    |              |                |
交易数据    流水 Statement ── 回单 Receipt ── 余额快照 BalanceSnapshot ── 对账 Recon
    |
计划数据    资金计划 FundPlan ── 计划明细 FundPlanItem ── 计划执行
    |
分析数据    资金日报 ReportSnapshot ── 预警 Alert ── 管理报表
    |
审计数据    操作日志 AuditLog ── 账户事件 AccountEvent ── 审批记录 Approval
```

4.4 技术架构

组件	建议	说明
应用服务	FastAPI + Jinja2 / Vue（可选）	复用现有平台，逐步前后端分离。
数据库	PostgreSQL	替代 SQLite，支持并发、权限、审计和报表查询。
任务队列	Redis + Celery / RQ	采集、报表生成、提醒异步化。
文件存储	本地对象存储 / MinIO / OSS	回单、流水文件、报表归档。
采集执行	客户侧 Agent + UKey/MB	只出站、不开放入站；查询与支付分离。
银行接口	Adapter 抽象	查询可先用 UKey/RPA，支付必须走银企直连/银行 API。
部署	Docker / 私有化	支持集团私有云或客户机房部署。

4.5 部署架构



说明：一期只做查询采集；支付指令不经过 Agent，必须走银行直连或专用支付通道，并配置双人复核与审批。

05 核心功能设计

5.1 资金驾驶舱



首页优先回答“钱在哪、能不能用、项目缺不缺、有没有风险”，账户卡片下沉为“账户清单”入口。首页支持按集团、公司、项目切换，所有指标带数据截止时间。

5.2 账户与专户

- **账户台账：**账户名称、账号、开户行、账户性质、所属公司/项目、状态、UKey、证书、采集状态、最近余额。
- **账户生命周期：**开户、变更、冻结、久悬、销户；记录审批单号、经办人、附件。
- **专户台账：**专户类型、监管方、监管银行、账面/可用/受限、最低留存、释放条件、最近释放、下次复核。
- **UKey 保管：**UKey 编号、保管人、交接记录、证书到期、绑定设备。

5.3 项目资金

以地产项目为主线，汇总项目公司、项目账户、专户和资金流水：

- 项目余额：账面、可用、受限。
- 项目回款：销售回款、按揭放款、预售监管释放。
- 项目支出：土地款、工程款、材料款、税费、利息、营销费用。
- 资金缺口：未来 30/60/90 天预计支出与可用资金对比。
- 项目风险：监管资金不足、回款不及预期、工程款集中支付、债务到期。

5.4 资金计划（一期可选，二期完整）

功能	说明
计划编制	按年度/月度/周编制，按公司、项目、账户、收支类别拆分。
计划审批	资金计划提交、审核、下达；支持版本和调整记录。
执行跟踪	实际流水自动归集到计划项，计算执行率、差异、偏差原因。
资金缺口	计划支出 - 可用资金 - 预计回款，形成未来资金缺口。

5.5 收支、回单与对账

复用现有采集与对账能力，补充司库需要的维度：

- 流水增加项目、收支分类、用途、交易后余额、专户标识。
- 回单与流水、付款申请、内部单据关联。
- 对账结果进入资金日报和风险预警，未对账流水按账龄展示。
- 支持按公司、项目、账户、专户、收支类别筛选和导出。

5.6 风险预警

预警	规则示例	处理建议
专户低于留存线	可用余额 < 最低留存，或账面余额 < 监管最低额度	提示补足、调整支付计划、联系监管银行。
监管资金异常	专户支出超出监管用途，或受限金额突然下降	复核支付用途、监管释放材料、审计留痕。
大额交易	单笔或当日累计超过阈值	推送财务负责人、资金负责人复核。
数据不及时	账户超过 N 小时未更新，或采集任务连续失败	检查 UKey/Agent/网络，触发重试。
证书到期	UKey 证书 30/15/7 天内到期	安排更新，避免采集中断。
融资/债务到期	贷款、票据、担保 30 天内到期	纳入资金计划，提前安排还款。

5.7 报表中心

一期提供六类报表，支持按权限查看、PDF/Excel 导出、按日/月归档：

1. 资金日报
2. 资金专户监管台账
3. 项目资金表
4. 账户清单
5. 收支明细与分类汇总
6. 采集健康度/数据质量报表

5.8 系统管理

- 组织与项目维护、账户主数据维护、专户规则维护。

- 用户、角色、数据权限、审批权限。
- UKey/Agent/设备/采集任务运维。
- 审计日志、操作记录、数据导出记录。

06 资金专户管理专篇

6.1 专户类型

专户类型	典型监管方	管理重点
预售资金监管户	住建部门/监管银行	监管额度、工程节点释放、按揭放款归集、可用余额。
农民工工资专户	人社部门/银行	人工费拨付、实名制、工资代发、不得挪用。
拆迁补偿专户	属地政府/街道	补偿对象、发放进度、结余资金。
项目资本金专户	银行/集团	资本金到位、使用范围、项目匹配。
专项债/财政资金专户	财政/发改/审计	专款专用、支出进度、绩效与审计。
共管账户	合作方/银行	共管比例、双方签章、支付条件。
开发贷专户	贷款银行	贷款发放、受托支付、还款计划。
保证金/保函户	银行/合作方	保证金余额、到期释放、保函对应关系。

6.2 专户台账字段

字段	说明
所属公司/项目	专户归属的法人主体和地产项目。
专户类型	预售监管、农民工工资、拆迁补偿、项目资本金、专项债、共管、开发贷、保证金等。
监管方	住建、人社、财政、街道、银行、集团等。
开户行/账号	银行、支行、账号、账户名称。
账面余额	银行账面余额。
受限金额	监管冻结、最低留存、共管冻结等不可用金额。
可用余额	账面余额 - 受限金额，必要时考虑最低留存和透支额度。
最低留存	监管要求的最低余额或留存比例。
释放条件	工程节点、监管额度、审批材料、合作方签章等。
最近释放/下次复核	释放日期、金额、下次复核日期。
状态	正常、预警、冻结、已销户。

6.3 可用资金计算

> **建议口径：**可用余额 = 账面余额 - 受限金额 - 最低留存 + 可透支/授信额度（如适用）。不同银行/监管方的口径可能不同，系统应支持按账户配置公式或人工调整，并保留调整原因和审计记录。

6.4 专户预警

- 账面余额低于监管最低留存。
- 可用余额为负或低于未来 7 天计划支出。
- 专户支出用途与监管类型不匹配。
- 专户超过 N 天未采集或余额长期不动。
- 监管释放节点临近但材料未准备。
- 专户未纳入平台采集，或 UKey 未绑定。

6.5 专户报表

- 专户监管台账（按公司/项目/类型）。
- 专户余额与可用资金日报。
- 专户收支明细。
- 预售监管资金释放台账。
- 农民工工资专户拨付台账。
- 专户异常与待办清单。

07 数据模型改造

7.1 模型关系

```
OrgUnit（集团/公司/项目公司/部门）
   | 1:N
Project（地产项目）
   | 1:N
BankAccount（银行账户）── 1:1 ── SpecialAccount（专户台账）
   | 1:N                              |
BalanceSnapshot（余额快照）          Statement（流水）
   |                                  |
   └──────── ReportSnapshot ──────────┘
FundPlan（资金计划）── FundPlanItem（计划明细）
Alert（预警）── AccountEvent（账户事件）── AuditLog（审计）
```

7.2 新增与扩展模型

模型	处理	关键字段
OrgUnit	新增	tenant_id、parent_id、code、name、type（集团/公司/项目公司/部门）、legal_entity_id、status。
Project	新增	tenant_id、org_id、code、name、stage、location、total_investment、pre_sale_status、start_date、end_date。
BankAccount	扩展	org_id、project_id、account_type、special_type、regulator、supervision_bank、opening_date、closing_date、status、is_restricted、min_balance、parent_account_id、cash_pool_code、direct_connect_status、ukey_custodian、approval_doc_no。
BalanceSnapshot	扩展	book_balance、available_balance、restricted_balance、min_balance、overdraft_limit、cutoff_at、source、is_continuous。
SpecialAccount	新增	account_id、project_id、special_type、regulator、restricted_balance、available_balance、min_balance、release_condition、release_node、last_release_date、next_review_date、status。
Statement	扩展	project_id、category、purpose、balance_after、special_fund_flag、recon_status。
FundPlan / FundPlanItem	新增（二期）	period、org_id、project_id、account_id、category、direction、planned_amount、actual_amount、variance、status。
AlertRule / Alert	新增	rule_type、scope、threshold、level、status、handled_by、handled_at。
ReportSnapshot	新增	report_type、report_date、scope、payload、generated_at、generated_by。
AccountEvent	新增	account_id、event_type、event_date、approval_doc_no、operator、attachment、remark。

7.3 迁移策略

- 现有 `Enterprise` 保留为法人主体，新增 `OrgUnit` 表达集团—公司—项目公司层级。
- 现有 `BankAccount` 新增字段允许为空，按账户清单逐步补全组织和项目。
- 现有 `BalanceSnapshot` 增加可用/受限字段，历史数据先按账面余额回填。
- 现有流水/回单/任务数据保留，新增项目、分类字段后逐步回填。
- 生产环境从 SQLite 迁移到 PostgreSQL，使用 Alembic 管理版本；迁移前做全量备份和回滚演练。

08 报表体系

报表	频率	主要读者	核心内容
资金日报	每日	集团/公司资金负责人	账面、可用、受限、今日收支、异常、专户摘要。
资金专户监管台账	每日/每周	财务、项目、审计	专户类型、监管方、余额、受限、最低留存、释放条件。
项目资金表	每周/每月	项目财务、公司领导	项目余额、回款、支出、缺口、到期债务。
账户清单	每月/按需	财务、审计、IT	账户性质、状态、UKey、证书、采集覆盖。
收支明细/分类汇总	每日/每月	财务、项目	按公司、项目、账户、类别汇总收入支出。
资金计划执行表	每月	资金负责人	计划、实际、差异、执行率、偏差原因。
采集健康度	每日	运维、财务	采集成功率、数据新鲜度、失败任务、证书到期。
融资/担保/票据台账	每月	资金、审计	授信、贷款、担保、票据、到期日、成本。

8.1 报表口径

- 所有报表必须带“数据截止时间”和“数据来源”。
- 余额口径统一为账面、可用、受限三列；专户报表增加最低留存和释放条件。
- 集团汇总时区分“全口径”和“可调度口径”，避免把监管资金算作可调度资金。
- 报表支持按权限导出 PDF/Excel，并记录导出人和导出时间。

09 权限、流程与合规

9.1 数据权限

角色	数据范围	典型权限
集团资金管理员	全集团	查看全部公司/项目/账户，生成集团报表，配置预警。
子公司财务	本公司	查看本公司账户、专户、项目资金，编制资金计划。
项目财务	本项目	查看项目账户、专户、回款、支出，维护项目资金数据。
审批人	授权范围	审批资金计划、账户变更、专户释放（后续支付）。
审计/风控	授权范围只读	查看报表、审计日志、异常记录，不可修改业务数据。
运维	设备/任务	维护 Agent、UKey、采集任务，不查看资金明细。

9.2 流程与留痕

- 账户开立、变更、冻结、销户：申请—审批—备案—平台登记。
- 专户资金释放：项目节点/监管材料—财务复核—负责人审批—银行办理—平台登记。
- UKey 保管与交接：领用、归还、交接人、时间、附件。
- 资金日报：生成—复核—发布—归档。

- 关键操作全部写入审计日志，支持按人、时间、账户、项目查询。

9.3 国企与地产合规要点

- “三重一大”事项与资金审批留痕。
- 银行账户开立、变更、撤销的审批和备案。
- 资金专户监管要求、专款专用、最低留存和释放条件。
- 大额资金支付联签、双人复核、UKey 分管。
- 国资监管报表：账户数量、资金集中度、融资成本、担保余额。
- 审计要求：数据来源可追溯、报表版本可追溯、操作不可抵赖。

10 集成、部署与安全

10.1 集成范围

系统	集成内容	阶段
银行 UKey/网银	流水、回单、余额采集（现有 Agent）。	一期
银行直连/银企直连	账户余额、流水、支付指令、回单。	二期/三期
监管平台	预售监管资金、释放节点、监管额度（如可对接）。	二期
ERP/财务系统	组织、供应商、客户、预算、凭证、项目。	二期
OA/审批系统	资金计划、账户变更、付款审批。	二期

10.2 部署建议

- 集团私有云或客户机房部署，数据库与文件存储独立备份。
- 采集 Agent 部署在客户侧 Windows 机器，只允许出站 HTTPS。
- Web 端不直接暴露数据库；通过反向代理/网关访问。
- 生产、测试、培训环境分离；上线前做数据迁移演练。

10.3 安全要求

- 账号密码、UKey PIN、银行凭据加密存储，最小权限访问。
- 支付相关操作必须双人复核、审批留痕、IP/设备绑定。
- 操作日志、登录日志、导出日志保留不少于审计要求期限。
- 备份、恢复、灾备演练；敏感数据脱敏展示。
- 按等保/集团安全要求进行渗透测试和漏洞整改。

11 实施计划与验收

11.1 分阶段计划

阶段	周期	主要内容	交付物
阶段 0 调研	1–2 周	组织/项目/账户/专户清单、监管要求、报表样例、权限与流程、银行接口条件。	调研报告、账户清单、专户清单、需求确认书。
阶段 1 司库 1.0	6–8 周	组织/项目/账户主数据、专户台账、余额三分、资金驾驶舱、资金日报、专户/项目/账户报表、预警。	可上线系统、数据迁移、UAT 报告、培训材料。
阶段 2 计划与审批	6–8 周	资金计划、计划执行、差异分析、审批流、账户生命周期、ERP/OA 集成。	计划模块、审批流、集成接口、验收报告。
阶段 3 支付与融资	8–12 周	付款申请、支付指令、银企直连、资金归集、票据、融资、担保。	支付/直连/融资模块、安全评估、上线报告。

11.2 一期工作包

1. 组织、项目、账户、专户主数据模型与页面。
2. 余额快照扩展：账面、可用、受限、最低留存。
3. 专户台账与专户预警规则。
4. 资金驾驶舱首页改造。
5. 资金日报、专户台账、项目资金表、账户清单、收支明细、采集健康度。
6. 角色与数据权限、审计日志。
7. 历史数据迁移、UAT、培训、上线。

11.3 验收标准

- 账户覆盖率：纳入平台的银行账户达到客户确认清单的 100%。
- 专户完整率：专户类型、监管方、受限金额、最低留存、释放条件完整率 ≥ 95%。
- 数据及时性：资金日报在约定时间前生成；账户数据超过阈值未更新时产生预警。
- 余额准确性：账面、可用、受限与银行/监管口径核对一致；差异有说明。
- 报表可用性：六类一期报表可生成、可导出、可按权限查看。
- 权限与审计：越权访问被阻止；关键操作可追溯。
- 用户验收：财务、项目、审计关键用户完成 UAT 并签字确认。

11.4 项目组织建议

角色	职责
项目负责人	总体进度、范围、风险、客户沟通。
业务顾问	司库流程、专户规则、报表口径、UAT 组织。
产品/设计	页面结构、交互、原型、可用性。
研发	数据模型、接口、前端、采集/Agent 集成。
测试	功能、权限、数据迁移、报表核对。
客户方	财务、项目、IT、审计、银行关系人。

12 风险与应对

风险	影响	应对
专户监管口径不统一	可用余额和预警失真	调研阶段逐户确认；系统支持按账户配置公式和人工调整；保留调整记录。
银行/监管数据获取困难	专户数据不完整	优先 UKey/网银采集；无法采集的专户支持手工台账和导入，并标记数据来源。
历史数据质量差	报表不可用	先做账户/项目/专户清单清洗；历史流水按可用字段回填，缺口明确标注。
范围蔓延到支付	周期和安全风险上升	一期明确不包含支付；支付单独立项，先完成审批、直连和安全评估。
组织权限复杂	越权或数据看不到	调研阶段确认集团—公司—项目权限矩阵；用角色+数据范围双重控制。
SQLite 承载不足	并发/报表性能问题	一期同步迁移 PostgreSQL；报表快照化，避免实时大查询。

13 交付物清单

交付物	说明
建设方案	本文件，含业务架构、功能、数据模型、实施计划。
调研报告	组织、账户、专户、项目、报表、权限、接口现状。
账户/专户清单模板	客户填报和确认的统一模板。
页面原型	资金驾驶舱、专户台账、项目资金、报表中心。
数据模型与迁移脚本	PostgreSQL/Alembic 迁移、历史数据清洗脚本。
接口文档	Agent、银行、ERP/OA、监管平台接口。
报表模板	资金日报、专户台账、项目资金表等。
测试与 UAT 报告	功能、权限、数据核对、性能测试。
培训与操作手册	财务、项目、审计、运维分角色培训。
上线与运维手册	部署、备份、监控、应急处理。

> **建议的下一步：**先做一次 1–2 周的专项调研，输出《账户与资金专户清单》《项目清单》《报表样例》《权限矩阵》。这四份材料确认后，再进入司库 1.0 的页面与数据模型开发，可以显著降低返工。